PLAN DE NEGOCIOS

Propuesta de negocio con inversión extranjera — Bases metodológicas GOC-2026-O57

Elaborado con PLANEX Cuba

Centro Estomatológico Internacional Holguín

Contrato de Asociación Económica Internacional entre Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC, S.A.) y Leisure Exporting LLC para la comercialización y prestación de servicios de estomatología y bienes asociados en la provincia de Holguín

Estado general del plan: Validación financiera pendiente

Inversión total: 659,1 miles de CUP

Horizonte de análisis: 10 años

Recuperación de la inversión total (flujo del proyecto, simple): no recuperada en el horizonte

Recuperación del capital aportado (flujo de los socios, simple): no recuperada en el horizonte

Moneda de presentación del documento: CUP — Miles de CUP (kCUP)

Fecha del documento: 27 de octubre de 2026

Versión de esquema: 2.0.0

Índice

4.1 Información general 3
4.4 Resumen ejecutivo 3
4.5 Descripción del negocio 5
4.6 Aspectos técnicos y operativos 8
4.7 Análisis financiero 10
4.7.1 Flujos de caja y recuperación de la inversión 14
4.8 Análisis o caracterización del mercado 17
4.9 Fuerza de trabajo 18
4.10 Inversiones 19
4.11 Indicadores de beneficios directos al país 20
4.12 Conclusiones 21
Diagnóstico y controles de consistencia 21
Notas, parámetros y supuestos del modelo 25

4.1 Información general

Elaborado por:
[Pendiente: nombre y apellidos de quien elabora — brecha B-01] ([Pendiente: cargo del elaborador — brecha B-01])

Firma o identificación:
—

Fecha:
—

Declaración de responsabilidad sobre la veracidad y confiabilidad de los datos:

PENDIENTE DE ACEPTAR: el elaborador no ha aceptado la declaración de responsabilidad en la aplicación. El documento no puede presentarse como definitivo ni como firmado.

BORRADOR NO APTO PARA PRESENTACIÓN: hay 3 campo(s) obligatorio(s) sin completar en 4.1 (Nombre y apellidos de quien elabora; Firma o identificación; Declaración de responsabilidad no aceptada). Este documento es un borrador: no simula identidad, firma ni responsabilidad de persona alguna y no está en condiciones de entregarse a un cliente o inversionista hasta completar los campos y aceptar la declaración.

4.2 Título

Nombre del proyecto:
Centro Estomatológico Internacional Holguín

Denominación de la propuesta:
Contrato de Asociación Económica Internacional entre Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC, S.A.) y Leisure Exporting LLC para la comercialización y prestación de servicios de estomatología y bienes asociados en la provincia de Holguín

4.4 Resumen ejecutivo

Propuesta de Asociación Económica Internacional (AEI) entre la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC, S.A.) y Leisure Exporting LLC (Estados Unidos) para la comercialización y prestación de servicios de estomatología y bienes asociados por profesionales y técnicos cubanos altamente calificados en un Centro Internacional Estomatológico de alta tecnología en la provincia de Holguín, así como la capacitación profesional, con acceso a nuevos mercados en América Latina, Centroamérica y el Caribe (contrato de AEI, fuente F01). La inversión documentada comprende cinco equipos de tecnología estomatológica cotizados por 5 274,00 USD y gastos previos de preoperación por 26,20 miles de CUP aportados por CSMC; la operación proyecta 15 líneas de servicio con una demanda prevista de 115 814,00 USD anuales a precios de lista. Las cifras cuantitativas del resumen se generan desde el modelo de cálculo activo y se recalculan con cada cambio de datos. ESTADO DOCUMENTAL: evaluación preliminar — el expediente contiene contradicciones críticas sin resolver (tasa de cambio 24 frente a 120 en el propio modelo, depreciación mal cargada en el estado de resultados del expediente, tres versiones de salarios) cuya resolución corresponde al promotor y condiciona los resultados; ninguna cifra del modelo del expediente se presenta aquí como validada.

ESTADO GENERAL DEL PLAN: Validación financiera pendiente. Existen 0 error(es) de cálculo y/o hallazgos financieros relevantes sin resolver (FINANCIACION_EXCESO, DEFICIT_CAJA_PROYECTADA, NO_RECUPERACION, PARTICIPACION_INCOHERENTE): el modelo financiero no está en condiciones de validarse. El diagnóstico del final del documento desarrolla las seis dimensiones de control; el plan no se clasifica como globalmente «correcto» porque las sumas cuadren.

Tabla 1. Cifras clave (vinculadas al modelo financiero activo)

Indicador	Valor
Estado general del plan	Validación financiera pendiente
Inversión total (miles de CUP)	659,1
Aportaciones de los socios (miles de CUP)	9.862,6
Crédito externo previsto (miles de CUP)	No previsto
Horizonte de análisis (años)	10
Ingresos totales del año 1 (miles de CUP)	13.897,7
Utilidad después de impuestos del año 1 (miles de CUP)	-5.719,1
Recuperación de la INVERSIÓN TOTAL (flujo del proyecto, simple sin descontar)	No recuperada en el horizonte
Recuperación del CAPITAL APORTADO (flujo de los socios, simple sin descontar)	No recuperada en el horizonte
Beneficios directos al país acumulados — período completo (miles de CUP)	50.016,0
Beneficios directos al país — explotación, años 1–N (miles de CUP)	50.016,0
Empleos directos en operación	10
Salario promedio anual (CUP)	432.000 CUP

Resumen ejecutivo — análisis dinámico

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

Centro Estomatológico Internacional Holguín es una propuesta de Contrato de Asociación Económica Internacional (AEI) — unión temporal de las partes, sin personalidad jurídica (Ley 118/2014 y Decreto 325/2014, invocadas por el contrato; registro H-009). La aprobación de la constitución de la AEI por la autoridad competente y su inscripción en el Registro Mercantil son validaciones pendientes (V-01, V-02). con una inversión total calculada de 659,1 miles de CUP, financiada con 9.862,6 kCUP de aportaciones de los socios, sobre un horizonte de análisis de 10 años. Con los supuestos activos, el modelo proyecta ingresos del año 1 por 13.897,7 miles de CUP, utilidad después de impuestos de -5.719,1 kCUP y una plantilla de 10 trabajadores en operación. La inversión total NO se recupera dentro del horizonte de 10 años con el flujo del proyecto: el plan debe declararlo expresamente. Los beneficios directos al país acumulan 50.016,0 miles de CUP en el período completo (explotación: 50.016,0 kCUP), con impuestos sobre utilidades por 0,0 kCUP y dividendos de la parte cubana por 0,0 kCUP. Riesgos y advertencias activas: recuperación de la inversión fuera del horizonte. Mientras no se corrijan, el resumen no puede presentarse como una evaluación favorable. Datos pendientes de verificar: tasa tributaria aplicable, tipo de cambio oficial vigente, licencias y autorizaciones, certificaciones de aportes y demanda solvente documentada.

Cifras del resumen: modelo activo (dinámicas). Fuente documental de cada dato: registro H-### (véase la sección «Expediente documental»).

4.5 Descripción del negocio

Modalidad de la inversión extranjera:

Contrato de Asociación Económica Internacional (AEI) — unión temporal de las partes, sin personalidad jurídica (Ley 118/2014 y Decreto 325/2014, invocadas por el contrato; registro H-009). La aprobación de la constitución de la AEI por la autoridad competente y su inscripción en el Registro Mercantil son validaciones pendientes (V-01, V-02).

Objeto social o contractual:

Comercialización y prestación de servicios de estomatología y bienes asociados por profesionales y técnicos cubanos altamente calificados en un Centro Internacional Estomatológico de alta tecnología en la provincia de Holguín, así como capacitación profesional, enfocada a la mejora continua, con la utilización de alta tecnología que permita el acceso a nuevos mercados en América Latina, Centroamérica y el Caribe (texto del contrato, fuente F01, cláusula 1; registro H-010).

Plazo de vigencia:

Diez (10) años contados desde la inscripción de la Escritura Pública en el Registro Mercantil, con evaluación en 2034 para valorar una prórroga de diez años más (contrato F01, cláusula de vigencia; valoración F02; registro H-012). El modelo del expediente proyecta diez años de operación (2026–2035 en su calendario).

Fundamentación y propuesta de valor:

[Pendiente: fundamentación formal con la vinculación expresa al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y a la Estrategia de Desarrollo Territorial de Holguín — brecha B-26.] Contexto documentado del expediente: las enfermedades bucodentales afectan a casi 3 500 millones de personas y la caries dental no tratada es el trastorno de salud más frecuente (Global Burden of Disease Study 2019, citado por la valoración F02); el proyecto se propone convertir a Cuba en destino competitivo para la salud bucal aprovechando la reputación histórica de los servicios estomatológicos de Holguín, recuperar sus instalaciones deterioradas (dos servicios suspendidos y prótesis al 75 % de capacidad por afectaciones tecnológicas, registros H-061 a H-066) e introducir tecnologías de rehabilitación protésica digital, cirugía guiada, medicina regenerativa, telemedicina y ortodoncia digital personalizada (F02).

Relación con los objetivos de la inversión extranjera:

Rehabilitar los servicios estomatológicos de la provincia; incorporar y mantener nuevas tecnologías, equipamientos, piezas de repuesto, instrumental, medicamentos, materiales gastables e insumos desechables; capacitar a los recursos humanos y ofertar atención estomatológica de alta profesionalidad a nivel internacional como exportación de servicios (objetivos específicos de la valoración F02).

Relación con el PNDES:

[Pendiente: alineación con el PNDES vigente — brecha B-26.]

Relación con la estrategia territorial:

[Pendiente: alineación con la Estrategia de Desarrollo Territorial de Holguín — brecha B-26.]

Bienes y servicios:

Quince líneas de servicio con precios de la lista de CSMC (en CUP, equivalentes a precios en USD según la propia tabla del expediente) y demanda mensual prevista documentadas en 4.6: tratamientos pulporadiculares, obturaciones de resina y de amalgama, profilaxis con ultrasonido, prótesis, exodoncia, resedimentado de corona, corona y espiga acrílica, pulpotomía, drenaje de absceso, reparación de prótesis, cura de óxido de zinc, radiografía, corona acrílica y blanqueamientos (registros H-037 y H-060). La cartera narrativa del expediente incluye además examen estomatológico, odontopediatría, odontogeriatría, ortodoncia, periodoncia, imagenología, esterilización y estética (blanqueamientos, cirugías, carillas).

Mercado interno:

[Pendiente: análisis del mercado interno — brecha B-24.] Contexto documentado: la demanda actual presenta servicios represados (73 pacientes de blanqueamiento rechazados en el quinquenio y prótesis operando al 75 % de su capacidad, registro H-062/H-063), pero el expediente no aporta demanda aparente ni solvente.

Mercado externo:

[Pendiente: análisis del mercado externo y estrategia de comercialización — brechas B-24 y B-25.] El objeto contractual declara como propósito el acceso a nuevos mercados en América Latina, Centroamérica y el Caribe (H-010), y el balance financiero externo del expediente computa la totalidad de los ingresos como exportaciones, pero no existe estudio de mercado ni plan comercial adjunto.

Regla de distribución de beneficios:

El contrato pacta la distribución de los beneficios económicos en proporción paritaria del cincuenta por ciento (50 %) para cada parte (F01, cláusula 7.5; registro H-013), pago anual en USD tras certificación de los estados financieros. INCOHERENCIA REGISTRADA (C-05): la tabla de aportaciones del expediente declara participaciones del 49 % (cubana) y 51 % (extranjera) sin conciliar con el reparto paritario; brecha B-04 pendiente de decisión de las partes. El modelo aplica el reparto pactado 50/50.

Tabla 2. Inversionista extranjero

Campo	Contenido
Nombre	Leisure Exporting LLC
Domicilio	Constituida bajo las leyes de los Estados Unidos de América. Domicilio según el contrato: 3964 South Cir Largo, Florida 37774 (F01). [Contradicción C-09: la cotización consigna 6800 N Ave., Tampa, Florida 33604 — acreditación registral pendiente, brecha B-05.]
Identificación fiscal	Registro núm. L23000147130; Acta de Protocolización núm. 897 de 13 de septiembre de 2024, Lic. Ivett Irinia González, Notaria de La Habana (F01; registro H-006).
Experiencia	[Pendiente: experiencia en la rama y vínculos con el mercado cubano — brecha B-05.]
Vinculación con Cuba	Representada por Yovannis Camilo Domínguez Fornaris, Manager y Representante Legal (F01; H-007). Cotiza y aportará los equipos e insumos del proyecto (cotizaciones F03 y F06).

Tabla 3. Inversionista nacional

Campo	Contenido
Nombre	Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. (CSMC, S.A.)
Domicilio	Calle 44, número 502, entre 5ta Avenida y 5ta A, municipio Playa, provincia La Habana, República de Cuba (F01; registro H-004). [Pendiente: uniformar la abreviatura oficial — contradicción C-10: el expediente alterna SMC / CSMC / CMSM.]

Campo	Contenido
Identificación fiscal	Escritura Notarial núm. 366 de 11 de octubre de 2011, con modificación estatuaria por Escritura núm. 394 de 17 de septiembre de 2015; Registro Mercantil de La Habana, Libro de Sociedades de Capital Totalmente Cubano, Tomo XXVIII, Folio 120, Hoja 38, Inscripción Primera (13 de octubre de 2011); código ONEI 60598; licencia para operar en divisas G1199680001; NIT 30001869140 (F01; H-004).
Experiencia (objeto social vigente, cuando corresponda)	Sociedad mercantil de capital totalmente cubano dedicada a la comercialización de servicios médicos (F01). [Pendiente: objeto social vigente y experiencia específica en estomatología.]
Vinculación con Cuba	Aportará el derecho real de usufructo del inmueble del Centro en Holguín, efectivo para la preapertura (salarios y arrendamiento) y la gestión registral, sanitaria y de contratación del proyecto (F01, cláusulas 1.2, 7 y 8.1).

Tabla 4. Aportaciones de los socios (montos en kUSD de origen; equivalente en miles de CUP; año 0 = montaje/arranque, que financia la inversión total)

Socio	Tipo de aporte	Año 0 (montaje)	Año 1	Año 2	Total (kUSD)	En kCUP	Ref. doc.
Nacional	Efectivo	13,3	0,0	0,0	13,3	1.600,0	Sí (identificable)
Extranjero	Activos circulantes	63,6	0,0	0,0	63,6	7.629,8	Sí (identificable)
Extranjero	Activos fijos tangibles	5,3	0,0	0,0	5,3	632,9	HIPÓTESIS (no validada)

Los aportes de derechos reales requieren la certificación de la Dirección de Patrimonio del MFP cuando corresponda (metodología 4.5). Los aportes en activos deben conciliar con el inventario de inversiones para evitar la doble contabilización del mismo bien. Una referencia «HIPÓTESIS (no validada)» NO cuenta como respaldo acreditado: identifique el documento (título, emisor, fecha) y adjunte el soporte.

Análisis de las aportaciones

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

Las aportaciones comprometidas suman 9.862,6 miles de CUP: el inversionista extranjero aporta 8.262,6 (83,8 %) y la parte nacional 1.600,0 (16,2 %). Por tipo de aporte, Activos circulantes con 7.629,8 (77,4 %), Efectivo con 1.600,0 (16,2 %), Activos fijos tangibles con 632,9 (6,4 %). La composición del capital resultante es 83,8 % extranjero / 16,2 % nacional; el parámetro de participación cubana configurado es 50,0 % y el diagnóstico comprueba su coherencia con estas aportaciones. La financiación supera la inversión total en 9.203,6 kCUP: verifique si el exceso corresponde a capital de trabajo adicional documentado o debe ajustar las fuentes. Estas cifras son estimaciones de la plantilla mientras no se adjunten los documentos de respaldo; no constituyen validación jurídica de los aportes.

4.6 Aspectos técnicos y operativos

Caracterización de bienes y servicios:

Centro estomatológico internacional que operará sobre la instalación existente del Departamento de Estomatología de la Sucursal Holguín de SMC, con dos gabinetes dentales completos en buen estado, un laboratorio de prótesis (banco de prótesis y prensa hidráulica en uso), esterilización (autoclave de mesa de 40 L en estado regular), un equipo de rayos X estomatológico INOPERATIVO (monitor roto), un compresor de 200 L con aceite en estado regular (no conforme: el uso estomatológico exige compresor seco), un láser terapéutico y de blanqueamiento con 12 puntas, climatización, informática y mobiliario de espera y consulta (inventario de 42 medios, fuente F04; registros H-065, H-066, H-068). El expediente no aporta superficies ni distribución de áreas. [Pendiente: dirección exacta y soportes gráficos — brecha B-08.]

Capacidad instalada:

SIN ESTUDIO DE CAPACIDAD DOCUMENTADO (brecha B-10): el expediente no aporta horas de utilización por recurso, duración media por procedimiento ni calendario de atención. La plantilla NO INVENTA capacidad: la tabla de recursos queda vacía y la demanda prevista de la tabla de servicios circula sin límite técnico; el diagnóstico de la app marca esta ausencia en cada recálculo. La dotación existente documentada (2 gabinetes, 1 posición de imagenología inoperativa, 1 banco de prótesis y 10 trabajadores) no permite derivar capacidad sin los datos de utilización. [Pendiente: cronometrajes y calendario para limitar la producción por capacidad real.]

Plazo para alcanzar los niveles previstos:

La valoración del expediente recomienda construir el estudio de factibilidad con las estadísticas de 2019 como año pre-crisis para «reflejar cifras aún más sustanciales» (F02) — es decir, la demanda prevista de la tabla (año 1) se reconoce como base conservadora. [Pendiente: proyección de niveles de producción y su plazo — brechas B-10 y B-24.]

Tecnologías utilizadas:

Equipamiento existente deteriorado (F04/F09; registros H-064 a H-066): motor de baja «híbrido producto de una innovación de baja calidad» en prótesis; prensa hidráulica antigua (proceso más largo que el protocolizado, casos repetidos por afectación de la dimensión vertical); correcciones sin micromotor de mano (con roturas frecuentes de la pieza de mano); sin eliminador de burbujas (calidad de prótesis afectada); cocción de prótesis en microondas por no disponer de olla polimerizadora a presión; equipo de rayos X con monitor roto; compresor con aceite no conforme. Desabastecimiento general de los renglones del cuadro básico (71 renglones, H-067).

Tecnologías a incorporar:

Cinco equipos aportados por el inversionista (cotización F06; justificación de F09, registro H-069): compresor de aire seco para uso estomatológico (3 885,00 USD), prensa hidráulica nueva (413,00 USD), micromotor de mano (284,00 USD), eliminador de burbujas (290,00 USD) y olla polimerizadora a presión (402,00 USD). Con ellos se recuperan dos servicios suspendidos (radiografía y blanqueamientos — este último por insumos), se modernizan dos procesos de prótesis y se incorpora tecnología nueva. [Pendientes: monitor del equipo de rayos X, sin cotizar (B-09); escáner intraoral 3D cotizado pero no decidido (C-08/B-07); limas de endodoncia para TPR (B-20).]

Localización:

Provincia de Holguín, Cuba (contrato y valoración; registro H-011). [Pendiente: dirección del inmueble — en blanco en el contrato —, características del local e infraestructura disponible; brechas B-06 y B-08.]

Infraestructura requerida:

[Pendiente: infraestructura disponible (electricidad, agua, comunicaciones) — brecha B-08.]

Terrenos e instalaciones:

Inmueble de la Sucursal Holguín aportado en derecho real de usufructo durante la vigencia del contrato (F01, cláusula 1.2). [Pendiente: identificación del inmueble, avalúo y certificado de la Dirección de Patrimonio — brecha B-06.]

Necesidades de construcción:

[Pendiente: presupuesto y alcance de las obras de remodelación del Centro que el contrato encarga a CSMC (cláusula 8.1 b)] — el modelo de inversión del expediente presupuesta 0,00 para construcción y montaje (H-020). Brecha B-27.

Tabla 5. Servicios previstos (año 1; precios y costos unitarios en CUP; demanda vs. capacidad del escenario activo; canal de comercialización 4.8)

Servicio	Precio unit.	Demanda mensual	Duración (min)	Recursos que usa	CVU	Cantidad realizable/mes	Capacidad mensual	Canal	Estado de la capacidad
Tratamientos pulporadiculares (TPR)	9.600,0	3	0,0	—	10.540,8	3,0	3,0	Exportación	Atendible
Obturaciones de resina	2.400,0	15	0,0	—	2.635,2	15,0	15,0	Exportación	Atendible
Obturaciones de amalgamas	1.800,0	15	0,0	—	1.976,4	15,0	15,0	Exportación	Atendible
Profilaxis con ultrasonido	6.000,0	10	0,0	—	6.588,0	10,0	10,0	Exportación	Atendible
Prótesis	23.236,0	15	0,0	—	25.513,2	15,0	15,0	Exportación	Atendible
Exodoncia	14.900,0	10	0,0	—	16.359,6	10,0	10,0	Exportación	Atendible
Resedimentado de corona	3.000,0	5	0,0	—	3.294,0	5,0	5,0	Exportación	Atendible
Corona y espiga acrílica	9.600,0	5	0,0	—	10.540,8	5,0	5,0	Exportación	Atendible
Pulpotomía	3.600,0	3	0,0	—	3.952,8	3,0	3,0	Exportación	Atendible
Drenaje de absceso	3.600,0	5	0,0	—	3.952,8	5,0	5,0	Exportación	Atendible
Reparación de prótesis	2.400,0	5	0,0	—	2.635,2	5,0	5,0	Exportación	Atendible
Cura de óxido de zinc	3.000,0	25	0,0	—	3.294,0	25,0	25,0	Exportación	Atendible
Radiografía	1.800,0	30	0,0	—	1.976,4	30,0	30,0	Exportación	Atendible
Corona acrílica	9.600,0	10	0,0	—	10.540,8	10,0	10,0	Exportación	Atendible
Blanqueamientos	18.000,0	10	0,0	—	19.764,0	10,0	10,0	Exportación	Atendible

Análisis de capacidad y servicios

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

En el año 1 los ingresos por servicios ascienden a 13.897,7 miles de CUP. Las tres líneas principales («Prótesis» con 30,1 %, «Blanqueamientos» con 15,5 %, «Exodoncia» con 12,9 %) concentran 58,5 % del ingreso, encabezadas por «Prótesis» con 4.182,5 miles de CUP. El margen de contribución del año 1 es -1.361,9 miles de CUP (-9,8 % de los ingresos). La línea que más margen aporta es «Pulpotomía» (-12,7 miles de CUP) y la que menos, «Prótesis» (-409,9). 15 línea(s) quedan por debajo del margen mínimo de referencia (15,0 %): «Tratamientos pulporadiculares (TPR)» (-9,8 %), «Obturaciones de resina» (-9,8 %), «Obturaciones de amalgamas» (-9,8 %), «Profilaxis con ultrasonido» (-9,8 %), «Prótesis» (-9,8 %), «Exodoncia» (-9,8 %), «Resedimentado de corona» (-9,8 %), «Corona y espiga acrílica» (-9,8 %), «Pulpotomía» (-9,8 %), «Drenaje de absceso» (-9,8 %), «Reparación de prótesis» (-9,8 %), «Cura de óxido de zinc» (-9,8 %), «Radiografía» (-9,8 %), «Corona acrílica» (-9,8 %), «Blanqueamientos» (-9,8 %). Revise sus precios o costos variables antes de escalar el negocio sobre ellas. Escenario activo: A (capacidad constante). Las cantidades proyectadas quedan limitadas a la capacidad instalada actual; cualquier ampliación futura debe programarse explícitamente en el escenario B. Con la capacidad del escenario activo, toda la demanda prevista de todas las líneas puede atenderse dentro del horizonte: no hay ventas limitadas por capacidad. No hay recursos operativos definidos: la capacidad no está siendo verificada contra gabinetes, equipos ni personal, lo que impide validar la operatividad del plan (complétela en 4.6).

4.7 Análisis financiero

Tabla 6. Costo total de la inversión inicial (partidas con su moneda de origen y su equivalente en miles de CUP)

Componente	Monto original	En miles de CUP
Gastos previos (facturados en USD)	0,2 kUSD	26,2
Inversión fija facturada en USD (no es el equivalente en CUP: ver monto original)	5,3 kUSD	632,9
Inversión fija facturada en CUP (convertida con el tipo de cambio parametrizado)	0,0 kCUP	0,0
Capital de trabajo (kUSD)	0,0 kUSD	0,0
INVERSIÓN TOTAL	**5,5 kUSD**	**659,1**

Nota. «Monto original»: moneda en que se factura cada partida; la columna equivalente convierte con el tipo de cambio parametrizado. No se suman monedas distintas sin convertir.

La columna «Monto original» muestra las partidas en la moneda en que se facturan (kUSD o kCUP); la columna «En miles de CUP» es el EQUIVALENTE convertido con el tipo de cambio parametrizado (120,0 CUP/USD, fuente y fecha en la nota de conversión). Nunca se presentan como USD los importes convertidos.

Tabla 7. Fuentes de financiamiento (miles de CUP)

Fuente	Monto
Aportaciones de los socios	9.862,6
Otras fuentes disponibles	0,0
Crédito externo	0,0
Financiación disponible	**9.862,6**
Necesidad de financiación	**-9.203,6**
Diferencia (exceso/insuficiencia)	**9.203,6**

Nota. Conciliación TOTAL del proyecto (comprometido para todo el horizonte); la dimensión temporal se controla en la tabla siguiente.

Análisis de inversión y financiación

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

La inversión inicial total calculada es 659,1 miles de CUP, compuesta por gastos previos de 26,2 (4,0 %), inversión fija de 632,9 (96,0 %) y capital de trabajo inicial de 0,0 (0,0 %). Las partidas de mayor peso son «Otros gastos de preoperación (sin desglose en el expediente)» (25,0 CUP), «Compresor de aire seco para uso estomatológico (recupera la conformidad técnica: el actual usa aceite)» (3,9 USD), «Gastos financieros del período de inversión» (1,2 CUP). Las fuentes disponibles suman 9.862,6 miles de CUP (aportaciones 9.862,6, otras fuentes 0,0, crédito 0,0). La necesidad de financiación (inversión menos aportaciones y otras fuentes) es -9.203,6 kCUP y no se ha previsto crédito para cubrirla. Diferencia de financiación: sobran 9.203,6 kCUP sin asignar a inversión; justifique su uso o ajuste las fuentes. Calendario de desembolsos de aportaciones (misma convención de años 0/1/2 que las tablas de financiación y flujos): año 0 (montaje/arranque — financia la inversión total del año 0): 9.862,6 kCUP; año 1 (operación): 0,0 kCUP; año 2 (operación): 0,0 kCUP. Cobertura temporal: las fuentes COMPROMETIDAS para todo el proyecto suman 9.862,6 kCUP, pero las disponibles con desembolso efectivo en el año 0 suman 9.862,6 kCUP (aportaciones con vencimiento en el año 0 9.862,6; sin crédito desembolsado). El control por período exige que cada necesidad esté cubierta el año en que se produce, no en el agregado del horizonte. DÉFICIT TEMPORAL de tesorería en: año 2 (faltan 47.615,6 kCUP; no cubiertas dentro del horizonte). La financiación total comprometida cubre la necesidad total del horizonte: el problema es de CALENDARIO (los desembolsos llegan después de las necesidades), no de cuantía. Reprograme los desembolsos, amplíe el capital de trabajo o declare el supuesto.

Tabla 8. Cobertura temporal de la financiación y tesorería proyectada (miles de CUP; fuentes comprometidas para todo el proyecto: 9.862,6 kCUP)

Período	Aportaciones del año	Otras fuentes	Crédito (desembolso)	Fuentes del período	Necesidades del período	Cobertura acumulada	Caja proyectada
Año 0 (montaje)	9.862,6	0,0	0,0	9.862,6	659,1	9.203,6	9.203,6
Año 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.203,6	3.521,6
Año 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.203,6	-2.160,3
Año 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.203,6	-7.842,2
Año 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.203,6	-13.524,1
Año 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.203,6	-19.206,0
Año 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.203,6	-24.887,9
Año 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.203,6	-30.569,8
Año 8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.203,6	-36.251,8
Año 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.203,6	-41.933,7
Año 10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.203,6	-47.615,6

Dos vistas complementarias: «Cobertura acumulada» = fuentes acumuladas - necesidades acumuladas de inversión y arranque (detecta desembolsos tardíos); «Caja proyectada» = tesorería con los flujos operativos, el servicio de la deuda y los dividendos (aportaciones fechadas + otras fuentes + desembolsos del crédito + FCFE sin el principal - dividendos; en el año 0 ambas vistas coinciden). Las «otras fuentes» no declaran fecha: se suponen disponibles en el año 0 (supuesto documentado). Necesidades: año 0 = inversión total + salidas de caja no capitalizables del arranque; años posteriores = CAPEX de ampliaciones. Déficits de tesorería: año 2: faltan 47.615,6 kCUP (no cubiertas dentro del horizonte). El impuesto se toma como devengado pagado en el mismo período (supuesto del modelo simplificado, no un pago verificado).

Tabla 9. Depreciación por activo (kCUP; por activo, limitada al importe depreciable; años de muestra y extremos)

Activo	Base depreciable (kCUP)	Vida útil	Disp. desde	Residual	Año 1	Año 2	Año 3	Año 5	Año 10	Acumulada	VNL
Compresor de aire seco para uso estomatológico (recupera la conformidad técnica: el actual usa aceite)	466,2	17	1	0,0 %	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	274,2	192,0
Prensa hidráulica de estomatología (moderniza el proceso de prótesis)	49,6	17	1	0,0 %	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	29,2	20,4
Micromotor de mano (tecnología nueva para prótesis)	34,1	17	1	0,0 %	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0	14,0
Eliminador de burbujas (calidad de prótesis)	34,8	17	1	0,0 %	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,5	14,3
Olla polimerizadora a presión (sustituye la cocción en microondas)	48,2	17	1	0,0 %	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	28,4	19,9

Análisis de deuda y depreciación

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

El plan no incluye crédito: toda la inversión se financia con aportaciones y otras fuentes. En consecuencia no existen intereses ni amortizaciones y la diferencia entre el flujo del proyecto y el de los socios es nula. El registro de activos depreciables contiene 5 activo(s). La depreciación anual total es 37,2 miles de CUP en el año 1 y alcanza su máximo (37,2) en el año 1; cada activo deprecia desde su año de disponibilidad, respeta su vida útil y nunca supera su importe depreciable. 5 activo(s) quedan con valor neto en libros al final del horizonte (p. ej. «Compresor de aire seco para uso estomatológico (recupera la conformidad técnica: el actual usa aceite)» con 192,0 kCUP): el plan debe declarar el tratamiento de ese valor residual al cierre. La depreciación es un gasto no monetario: reduce la utilidad contable pero el flujo de caja la reincorpora una sola vez; las amortizaciones del principal, en cambio, son salidas de caja del financiador y no gasto del estado de resultados.

Tabla 10. Proyección de ingresos, costos y utilidades (miles de CUP)

Concepto	Unidad	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
Ingresos por servicios	kCUP	0,0	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	138.976,8
Otros ingresos	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INGRESOS TOTALES	**kCUP**	**0,0**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**138.976,8**
Costos variables (materiales y consumibles)	kCUP	0,0	15.259,6	15.259,6	15.259,6	15.259,6	15.259,6	15.259,6	15.259,6	15.259,6	15.259,6	15.259,6	152.595,9
Costo de la fuerza de trabajo	kCUP	0,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	43.200,0
Canon (arrendamiento)	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mantenimiento	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicios públicos (agua, electricidad, portadores)	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gastos administrativos	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros gastos fijos	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Depreciación	kCUP	0,0	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	372,3
Intereses del crédito	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COSTOS Y GASTOS TOTALES	**kCUP**	**0,0**	**19.616,8**	**19.616,8**	**19.616,8**	**19.616,8**	**19.616,8**	**19.616,8**	**19.616,8**	**19.616,8**	**19.616,8**	**19.616,8**	**196.168,2**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (1-2)	**kCUP**	**0,0**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-57.191,4**
Impuesto sobre utilidades	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS (3-4)	**kCUP**	**0,0**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-5.719,1**	**-57.191,4**
Amortización del principal del crédito (memoria; flujo de financiación, no gasto)	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saldo de la deuda al cierre (memoria; flujo de financiación, no gasto)	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dividendos pagables (memoria; no es gasto)	kCUP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

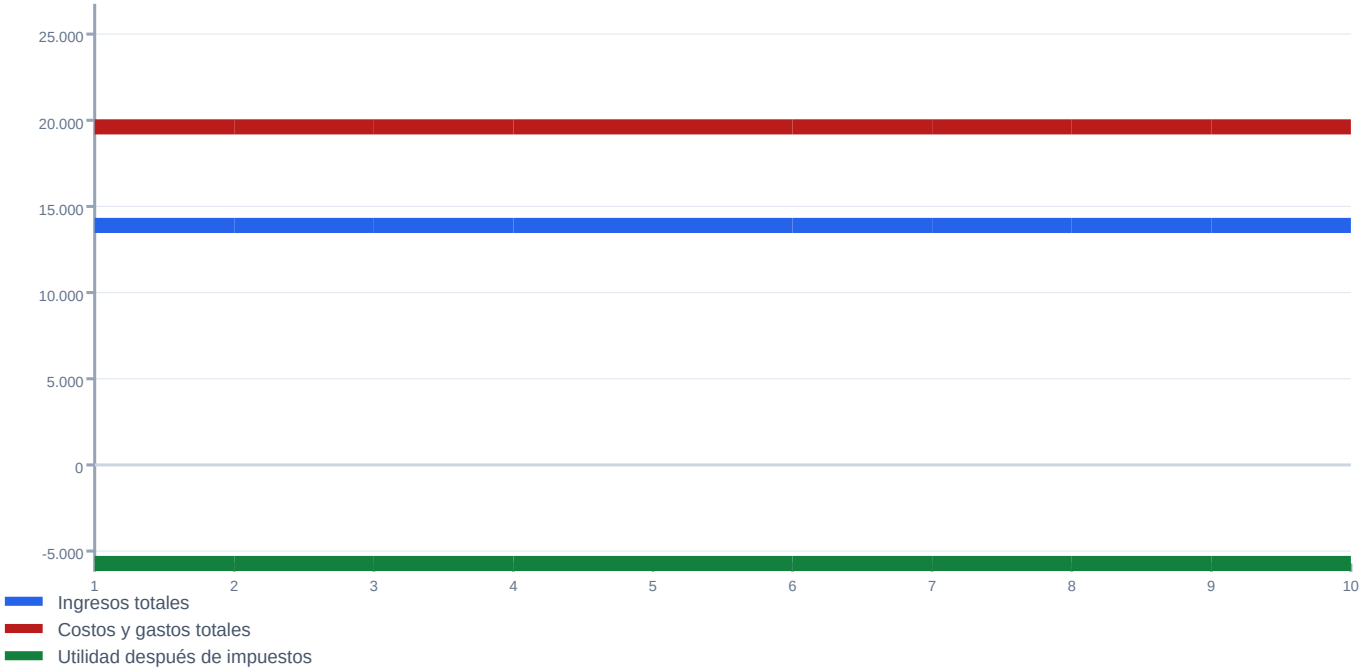
Nota. Subtotales y utilidades en negrita con filete superior. Las líneas «(memoria)» no son gastos: documentan flujos de financiación.

Análisis de ingresos, costos y utilidades

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

Los ingresos totales pasan de 13.897,7 miles de CUP en el año 1 a 13.897,7 en el año 10 (crecimiento medio implícito 0,0 % anual). Esa trayectoria resulta de la demanda prevista, los precios con su crecimiento parametrizado y la limitación por capacidad del escenario activo; no incluye facturación por encima de lo atendible. En el año 1 los costos variables absorben 109,8 % de los ingresos, la fuerza de trabajo 31,1 % y los costos fijos de operación (canon, mantenimiento, servicios públicos, gastos administrativos y otros) 0,0 %. La depreciación del período es 37,2 miles de CUP: es un gasto contable que no representa salida de caja. Con la regla tributaria activa (tasa parametrizada de 15,0 %, supuesto de demostración), el impuesto del año 1 es 0,0 miles de CUP y la utilidad después de impuestos -5.719,1 (-41,2 % de margen neto). La utilidad antes de impuestos permanece en -5.719,1 miles de CUP entre el año 1 y el año 10: verifique si el modelo refleja la dinámica prevista del negocio. Los costos fijos (canon, servicios públicos, otros gastos fijos, aranceles, otros impuestos y royalties) permanecen a valores nominales constantes durante el horizonte por la HIPÓTESIS del parámetro «inflacion_costos_fijos» = 0 %: es una hipótesis de GASTOS NOMINALES CONSTANTES sujeta a PRUEBA CONTRACTUAL — solo es válida si los contratos reales fijan importes nominales por todo el período — y no se califica automáticamente de conservadora: si los contratos efectivamente se indexan, mantener 0 % SUBESTIMA los costos y SOBREESTIMA el resultado. Al cambiar el parámetro a un valor positivo, el informe presentará la sensibilidad de resultados frente a la indexación.

Figura 1. Evolución de ingresos, costos y utilidad durante el horizonte



Unidades del eje vertical: Miles de CUP (kCUP). Eje horizontal: Años de operación (1–10).

Nota. Fuente: modelo de cálculo activo (estado de resultados, años 1–10). Importes en miles de cup (kcup); cantidades limitadas por la capacidad del escenario activo. Los valores de cada año corresponden a las mismas cifras de la tabla «Proyección de ingresos, costos y utilidades» del apartado 4.7.

La figura muestra la evolución de ingresos, costos y utilidad del horizonte con los MISMOS valores de la tabla anterior (misma fuente: el modelo de cálculo activo); no representa escenarios no modelados.

4.7.1 Flujos de caja y recuperación de la inversión

El modelo calcula DOS indicadores separados: la recuperación de la INVERSIÓN TOTAL con el flujo de caja del proyecto (FCFF) y la recuperación del CAPITAL APORTADO con el flujo de los socios (FCFE). Ninguno mezcla la utilidad contable con la amortización del crédito. El FCFF reincorpora el interés DESPUÉS DE IMPUESTOS (interés devengado menos su escudo fiscal); el FCFE restituye el escudo y descuenta el interés pagado, de modo que ambos reconcilian algebraicamente: FCFF - FCFE = intereses pagados - escudo fiscal - desembolsos + amortizaciones.

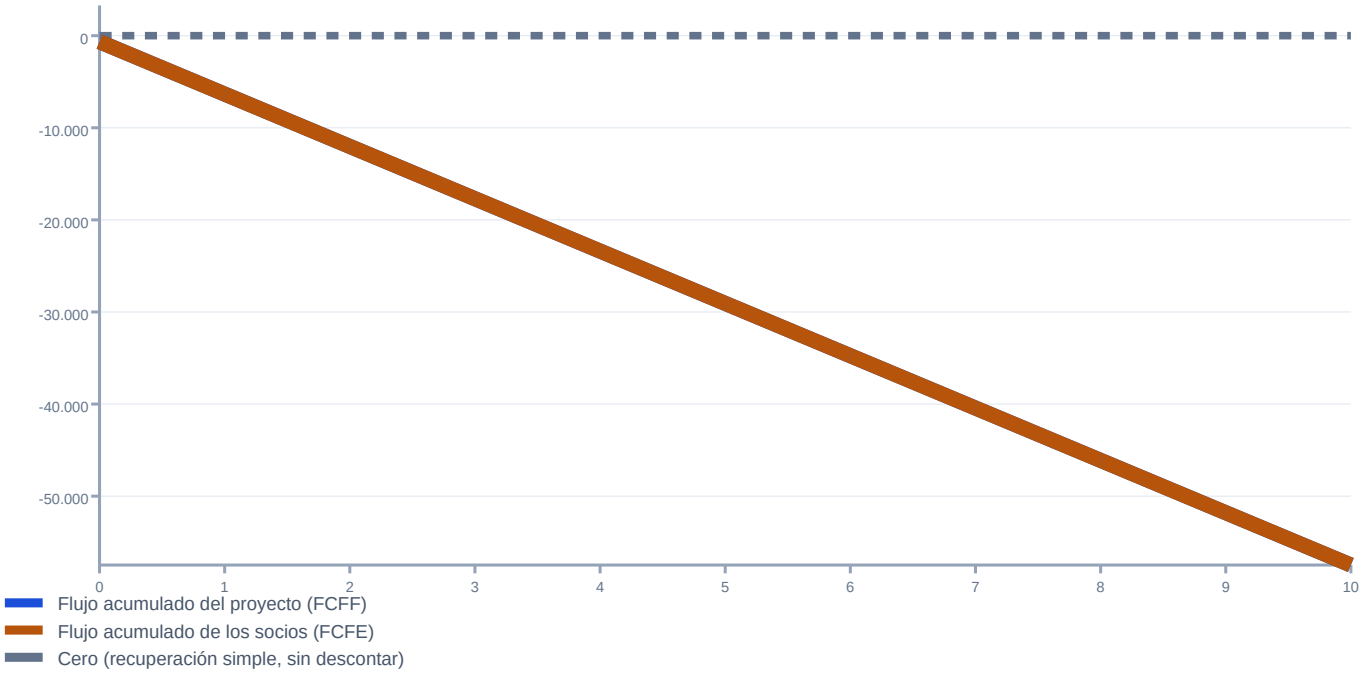
Tabla 11. Flujos de caja del proyecto y de los socios (miles de CUP; con el escudo fiscal del interés después de impuestos)

Concepto (kCUP)	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Flujo del PROYECTO (FCFF)	**-659,1**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**
Flujo acumulado del proyecto	-659,1	-6.341,0	-12.022,9	-17.704,8	-23.386,7	-29.068,6	-34.750,6	-40.432,5	-46.114,4	-51.796,3	-57.478,2
Saldo pendiente de recuperar (inversión total)	659,1	6.341,0	12.022,9	17.704,8	23.386,7	29.068,6	34.750,6	40.432,5	46.114,4	51.796,3	57.478,2
Flujo de los SOCIOS (FCFE)	**-659,1**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**	**-5.681,9**
Flujo acumulado de los socios	-659,1	-6.341,0	-12.022,9	-17.704,8	-23.386,7	-29.068,6	-34.750,6	-40.432,5	-46.114,4	-51.796,3	-57.478,2
Saldo pendiente de recuperar (capital aportado)	659,1	6.341,0	12.022,9	17.704,8	23.386,7	29.068,6	34.750,6	40.432,5	46.114,4	51.796,3	57.478,2

Nota. FCFF y FCFE en negrita: flujos de referencia de los dos indicadores de recuperación. El saldo pendiente no es un flujo: es la inversión pendiente de recuperar.

Lectura de la tabla (mismos valores, sin recálculo): el flujo del proyecto solo es negativo en el año 0 (-659,1); el acumulado del proyecto no cruza a positivo dentro del horizonte y el saldo pendiente de la inversión total llega a 0,0 en el año —; el saldo del capital aportado se agota en el año —. El escudo fiscal del interés devengado acompaña la vida del crédito y su máximo anual es 0,0.

Figura 2. Flujo acumulado del proyecto (FCFF) y del capital de los socios (FCFE), con cruce de cero



Unidades del eje vertical: Miles de CUP (kCUP). Eje horizontal: Años del análisis (0–10); el cruce del eje horizontal marca la recuperación simple. Nota. Fuente: modelo de cálculo activo (flujos de caja, años 0–10). Importes en miles de cup (kcup). Las verticales punteadas señalan los cruces de cero del acumulado (recuperación simple, sin descontar, por interpolación lineal intranual); el FCFF reincorpora el interés después de impuestos y el FCFE restituye su escudo fiscal.

Recuperación de la inversión total: NO se recupera dentro del horizonte. Método: interpolación lineal del acumulado, (t-1) + |acumulado anterior| / (acumulado actual - acumulado anterior); recuperación SIMPLE, SIN DESCONTAR (los flujos no se actualizan con tasa de descuento). Recuperación del capital aportado: NO se recupera dentro del horizonte. Horizonte >= recuperación + 1 conforme a la metodología. El capital de trabajo solo se

recupera si el parámetro correspondiente lo indica (regla explícita; 0 % = hipótesis conservadora que debe declararse).

Análisis del flujo de caja y la recuperación

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

El modelo calcula DOS indicadores separados. La recuperación de la INVERSIÓN TOTAL se mide con el flujo de caja del proyecto (FCFF = utilidad neta + intereses DESPUÉS DE IMPUESTOS + depreciación - CAPEX de ampliaciones; el interés devengado se reincorpora neto de su escudo fiscal — la porción de interés que el impuesto ya absorbe —, con la inversión total como desembolso del año 0). La recuperación del CAPITAL APORTADO se mide con el flujo de los socios (FCFE = FCFF - intereses pagados + escudo fiscal + desembolsos del crédito - amortizaciones, con las aportaciones como desembolso inicial). Ambas recuperaciones son SIMPLES y SIN DESCONTAR: no se aplica tasa de descuento alguna a los flujos. La inversión total NO se recupera dentro del horizonte de 10 años con el flujo del proyecto: el acumulado termina en -57.478,2 kCUP. Debe decirse expresamente; cualquier afirmación de recuperación en el plan sería incorrecta con los datos actuales. El capital aportado por los socios NO se recupera dentro del horizonte según el flujo de los socios (acumulado final: -57.478,2 kCUP). El capital de trabajo inicial no se recupera dentro del modelo (tratamiento conservador, parámetro de recuperación en 0 %).

Tabla 12. Módulo de dividendos (kCUP): base distribuible, reserva, propuestos y PAGABLES limitados por caja (participación de CADA socio)

Período	UDI	Base	Reserva	Propuestos	Caja acumulada	Pagables	Socio nacional	Socio extranjero	Saldo acumulable
Año 0	0,0	0,0	0,0	0,0	-659,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Año 1	-5.719,1	0,0	0,0	0,0	-6.341,0	0,0	0,0	0,0	-5.719,1
Año 2	-5.719,1	0,0	0,0	0,0	-12.022,9	0,0	0,0	0,0	-11.438,3
Año 3	-5.719,1	0,0	0,0	0,0	-17.704,8	0,0	0,0	0,0	-17.157,4
Año 4	-5.719,1	0,0	0,0	0,0	-23.386,7	0,0	0,0	0,0	-22.876,6
Año 5	-5.719,1	0,0	0,0	0,0	-29.068,6	0,0	0,0	0,0	-28.595,7
Año 6	-5.719,1	0,0	0,0	0,0	-34.750,6	0,0	0,0	0,0	-34.314,9
Año 7	-5.719,1	0,0	0,0	0,0	-40.432,5	0,0	0,0	0,0	-40.034,0
Año 8	-5.719,1	0,0	0,0	0,0	-46.114,4	0,0	0,0	0,0	-45.753,1
Año 9	-5.719,1	0,0	0,0	0,0	-51.796,3	0,0	0,0	0,0	-51.472,3
Año 10	-5.719,1	0,0	0,0	0,0	-57.478,2	0,0	0,0	0,0	-57.191,4

Reglas expresas del módulo (base matemática exacta): base_t = MAX(0, UDI_t + saldoAcumulable_(t-1)), donde el saldo acumulable previo son los resultados de EJERCICIOS ANTERIORES no distribuidos — utilidades retenidas netas de pérdidas, de reservas ya constituidas y de dividendos ya pagados (el saldo del año 0 arranca con la pérdida de montaje, si existe) —, de modo que la base NO es solo la utilidad del año: la reserva (pct_reserva_legal × base) se constituye UNA sola vez sobre esa base y nunca se reserva dos veces la misma utilidad; distribuible = base - reserva; propuestos = distribuible × pct_reparto; pagables = MIN(propuestos, MAX(0, caja acumulada)), donde la caja acumulada es el FCFE antes de repartos DESDE EL AÑO 0 (política conservadora que exige recuperar en caja los aportes antes de repartir); el reparto entre socios usa la PARTICIPACIÓNen el capital, que es distinta del porcentaje de reparto; saldoAcumulable_t = saldoAcumulable_(t-1) + UDI_t - reserva_t - pagables_t. La política de reservas y repartos — incluida la decisión de constituir la reserva sobre la base acumulada y no sobre la utilidad aislada del ejercicio — es un SUPUESTO EDITABLE PENDIENTE DE VALIDACIÓN JURÍDICA: la exigencia legal de constituir reservas y su base exacta deben confirmarse con la normativa societaria aplicable y con el propietario del plan antes de cualquier uso oficial. Los dividendos de la parte cubana que figuran en 4.11 salen de este mismo módulo.

4.8 Análisis o caracterización del mercado

Caracterización de productos y servicios:

Servicios estomatológicos de estándar internacional prestados por profesionales cubanos, con 15 líneas de servicio a precios de lista de CSMC (H-037/H-060). Contexto documentado de demanda represada: 13 de 15 servicios activos; TPR y blanqueamientos suspendidos (73 pacientes de blanqueamiento rechazados en el quinquenio, 10 950,00 USD de ingreso perdido; prótesis — el servicio de más demanda e ingreso — operando al 75 % con un promedio histórico de ~50 000 USD/año) (F09; H-061 a H-063). [Pendiente: caracterización de mercado propiamente dicha — brecha B-24.]

Requisitos regulatorios y registros necesarios:

[Pendiente: requisitos regulatorios verificados — brecha B-16 y validaciones V-01 a V-06.] Compromisos documentados del contrato (F01, cláusula 8.1): CSMC gestionará licencias comerciales y sanitarias, registros (Mercantil, ONAT,ONEI), autorizaciones locales para nuevas tecnologías, aval técnico de los medios, nomenclador de importación/exportación y gestiones ante la Aduana. La exención arancelaria declarada por la cotización (H-049) requiere verificación (V-04).

Materias primas y materiales auxiliares:

Insumos y material gastable del cuadro básico de estomatología (71 renglones declarados, H-067): anestésicos (benzocaína, articaína), resinas compuestas (Filtek Z250 XT en 6 tonos), adhesivos, ionómeros, cementos, materiales de prótesis (acrílicos, monómero, ceras, alginato, piedras, dientes de polímero), profilaxis, esterilización y desinfección, y kits de blanqueamiento (F03, ~60 renglones cotizados). [Pendientes: limas de endodoncia para TPR (B-20) y conciliación 71/60 renglones (B-23).]

Fuentes y ubicación de los suministros:

Importación aportada por Leisure Exporting LLC (stock inicial de 6 meses: 63 581,30 USD, cotización F03) y reposición prevista por el mismo canal (F02: la parte extranjera garantiza los insumos). [Pendiente: contrato de suministro continuo — brecha B-22.]

Consumo estimado:

Costo material del modelo: 63 581,30 USD en el primer período de 6 meses (stock aportado) y 127 162,60 USD anuales implícitos en el EERR del expediente (3 051,9 kCUP/año a su tasa 24; H-029/H-040). Reparto por servicio provisional (H-040): convención proporcional al precio, EDITABLE, pendiente del desglose real (B-13).

Demanda aparente:

[Pendiente: demanda aparente — sin estudio de mercado (H-080; brecha B-24).]

Demanda solvente:

[Pendiente: demanda solvente y captación prevista — sin estudio (H-080; brecha B-24).]

Método y fuentes de estimación:

Sin método de estimación documentado. La valoración recomienda el estudio de factibilidad con las estadísticas de 2019 como año pre-crisis (F02); F09 aporta referencias anecdóticas de demanda represada. La app exige documentar fuentes y fechas: ninguna estimación de mercado se incorpora como dato. Fuentes del expediente: lista de precios de CSMC (F02/F08), diagnóstico de servicios (F09), inventario y cuadro básico (F04/F07). Referencia contextual: Global Burden of Disease Study 2019 (citado por F02). [Pendiente: fuentes primarias de mercado — brecha B-24.]

Comercialización — exportaciones:

El balance financiero externo del expediente computa la totalidad de los ingresos como exportaciones de servicios (F08, p. 10: «Exportaciones 132 789,7»), y el objeto contractual declara el acceso a mercados de América Latina, Centroamérica y el Caribe. Los 15 servicios quedan clasificados en el canal de exportación (H-037). [Pendiente: plan comercial y contratos — brecha B-25.]

Comercialización — divisas (plataformas con pagos desde el exterior):

[Pendiente: política de facturación en divisas — brecha B-25.]

Comercialización — moneda nacional:

[Pendiente: componente de venta en moneda nacional, si existiera — el expediente no lo desglosa (brecha B-25).] Los precios de la lista están expresados en CUP (equivalentes a USD a la tasa 120, H-025).

Tabla 13. Proyección de ingresos por canal de comercialización (miles de CUP; metodología 4.8: exportaciones / plataformas con pagos desde el exterior / ventas en plaza, sin duplicar operaciones)

Canal	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
Exportaciones	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	13.897,7	138.976,8
TOTAL	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**13.897,7**	**138.976,8**

El desglose por canal asigna CADA servicio a un único canal, por lo que ninguna operación se cuenta dos veces; el total por canal y años proviene de los mismos ingresos del estado de resultados.

> **Análisis de mercado — lectura de los datos disponibles**
> ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO
> El volumen de negocio modelado en el año 1 (13.897,7 miles de CUP) se apoya en la demanda prevista definida en la tabla de servicios. La aplicación no simula una investigación de mercado: los valores de demanda aparente y demanda solvente declarados en el apartado 4.8 están registrados y deben sustentarse en fuentes verificables. Las fuentes consultadas figuran documentadas: verifique que incluyan fecha de consulta y que la demanda solvente sea coherente con el volumen modelado. La demanda solvente cuantificada y la captación objetivo no están declaradas: no es posible conciliar personas captadas con el volumen de servicios previsto (hipótesis de recurrencia pendiente). Complételas en 4.8. Desglose de ingresos del año 1 por canal (metodología 4.8, sin duplicar operaciones): exportaciones: 13.897,7 kCUP (100,0 %). La estrategia de comercialización contempla ventas al exterior («El balance financiero externo del expediente computa la totalidad de los ingresos como exportaciones de servicios (F08, …»): los ingresos en divisas deben identificarse por separado en la estructura de ingresos (exportaciones / plataformas con pagos desde el exterior / venta en plaza) sin duplicar operaciones. Supuestos de mayor impacto en los resultados de mercado: precios unitarios (crecimiento 0,0 % anual), demanda (crecimiento 0,0 % anual) y tope de capacidad del escenario activo. Un error de ±10 % en la demanda del año 1 desplaza los ingresos del año 1 en ±1.389,8 miles de CUP.

4.9 Fuerza de trabajo

Entidad autorizada a contratar la fuerza de trabajo: [Pendiente: entidad autorizada a contratar — brecha B-15; implícita CSMC, S.A. según el contrato.] El contrato prevé la contratación de la fuerza de trabajo cubana conforme a la legislación vigente y la revisión de currículos por el Consejo de Dirección (F01, cláusula 3).

Tabla 14. Fuerza de trabajo por categoría y etapa de contratación (salarios en CUP conforme a la metodología 4.9)

Categoría	Etapa	Cantidad	Salario promedio anual (CUP)
Cubanos — directivos	Operación	1	647.628 CUP

Categoría	Etapa	Cantidad	Salario promedio anual (CUP)
Cubanos — otros trabajadores	Operación	8	429.047 CUP
Extranjeros — directivos	Operación	1	240.000 CUP
TOTAL (operación)		**10**	**432.000 CUP**

Nota. Los salarios se expresan en CUP (metodología 4.9); en presentación USD se documenta el equivalente sin convertir los importes de origen.

Análisis de la fuerza de trabajo

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

La plantilla de operación prevista es de 10 trabajadores (9 cubanos y 1 extranjero(s)), más 0 trabajador(es) temporal(es) de montaje del año 0. El personal de montaje es transitorio para la ejecución del proyecto y no debe confundirse con la plantilla estable de operación. Distribución por categorías de operación: 1 en cubano — directivo, 8 en cubano — otro, 1 en extranjero — directivo. El salario promedio anual ponderado de la plantilla de operación es 432.000,0 CUP. El costo laboral del año 1 asciende a 4.320,0 miles de CUP (salarios en CUP convertidos con el tipo de cambio parametrizado, multiplicados por el factor de costo laboral de 1,0), equivalente al 31,1 % de los ingresos del año 1. No se registran costos de personal de montaje en el año 0. Los pagos por la fuerza de trabajo son uno de los beneficios directos al país: el costo laboral acumulado de la explotación es 43.200,0 miles de CUP. La remuneración de cada categoría y su etapa de contratación figuran en la tabla 4.9; su validación frente a la legislación laboral vigente queda fuera del modelo.

4.10 Inversiones

Tabla 15. Inversiones por concepto (miles, en la moneda de origen indicada y en la moneda de presentación; activos con disponibilidad y residual)

Concepto	Categoría	Moneda	Monto	En CUP (kCUP)	Vida útil (años)	Disp. desde	Residual	Observación
Compresor de aire seco para uso estomatológico (recupera la conformidad técnica: el actual usa aceite)	Inversión fija	USD	3,9	466,2	17	1	0,0 %	H-021 (F06: 3 500,00 + envío 350,00 + transporte 35,00 = 3 885,00 USD). Depreciación del expediente: 6 % anual ~ 16,7 años (H-031); se modela lineal a 17.
Prensa hidráulica de estomatología (moderniza el proceso de prótesis)	Inversión fija	USD	0,4	49,6	17	1	0,0 %	H-021 (F06: 316,00 + 62,00 + 35,00 = 413,00 USD). H-064: sustituye la prensa antigua con repetición de procesos.
Micromotor de mano (tecnología nueva para prótesis)	Inversión fija	USD	0,3	34,1	17	1	0,0 %	H-021 (F06: 209,00 + 40,00 + 35,00 = 284,00 USD). H-064: hoy se corrige con pieza de mano (roturas frecuentes).
Eliminador de burbujas (calidad de prótesis)	Inversión fija	USD	0,3	34,8	17	1	0,0 %	H-021 (F06: 285,00 + 70,00 + 35,00 = 290,00 USD).
Olla polimerizadora a presión (sustituye la cocción en microondas)	Inversión fija	USD	0,4	48,2	17	1	0,0 %	H-021 (F06: 289,00 + 78,00 + 35,00 = 402,00 USD).
Gastos financieros del período de inversión	Gastos previos	CUP	1,2	1,2	—	—	—	H-022 (F08 p. 5). Aportados por CSMC (H-020).
Otros gastos de preoperación (sin desglose en el expediente)	Gastos previos	CUP	25,0	25,0	—	—	—	H-022 (F08 p. 5: «Otros gastos de Pre-Operación (Detallar) 25,00»). [Pendiente: desglose y posible solape con los salarios de preapertura — brecha B-11.]

No se suman monedas diferentes: los montos en CUP se convierten con el tipo de cambio parametrizado (con fecha y fuente) para los totales. Los activos fijos deprecian desde su año de disponibilidad y solo por su importe depreciable.

Tabla 16. Cronograma inversionista

Etapa	Inicio	Fin	Observación
Preinversión: estudios, investigaciones y permisos	ene 2026	jun 2026	Fase documentada (F08 p. 17). [Pendiente: fechas precisas — B-14; colocación provisional 2026 editable.]
Preapertura: inscripciones, cuentas, aportes y ejecución de inversiones pactadas	feb 2026	dic 2026	Período de preapertura del contrato (H-015): cronograma de acciones revisado semanalmente por las partes. [Fechas provisionales — B-14.]
Ejecución: recepción de suministros importados y montaje de equipos	jul 2026	nov 2026	Fase documentada (F08 p. 17: recepción de suministros, montaje, asistencia técnica y capacitación). [Provisional — B-14.]
Pruebas, puesta en marcha e inicio de la explotación	dic 2026	ene 2027	Fase documentada (F08 p. 17). El inicio de operaciones queda condicionado a las licencias (V-02, V-06). [Provisional — B-14.]
Operación comercial (horizonte de 10 años)	ene 2027	dic 2036	Horizonte documentado (H-012): 10 años de operación; el calendario del expediente rotula 2026–2035 con un desfase interno de etiquetado registrado (el EERR y el flujo usan años distintos para la inversión).
Estudios de postinversión y evaluación de la prórroga	ene 2034	dic 2034	F02: evaluación en 2034 para valorar 10 años más de vigencia (H-012); F08 p. 17: «Estudios de Postinversión Año 2034».

Análisis de inversiones y cronograma

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

La inversión se agrupa en Gastos previos (26,2), Inversión fija (5,3). El activo de mayor importe es «Otros gastos de preoperación (sin desglose en el expediente)» con 25,0 CUP y vida útil de 0 años. La relación entre inversión y capacidad queda explícita en la tabla de recursos operativos: el escenario A no contempla ampliaciones; la capacidad final es la instalada inicialmente. El cronograma inversionista define 6 etapas, de «Preinversión: estudios, investigaciones y permisos» (2026-01) a «Estudios de postinversión y evaluación de la prórroga» (2034-12). El modelo no valida licencias, obras ni pruebas: los requisitos previos sin resolver en el cronograma deben resolverse antes de declarar operativa la instalación.

4.11 Indicadores de beneficios directos al país

Tabla 17. Beneficios directos al país por año (miles de CUP; etiqueta de período por partida)

Partida	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
Impuesto sobre utilidades [años 1–N]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros impuestos, tasas y contribuciones [años 1–N]	0,0	681,6	681,6	681,6	681,6	681,6	681,6	681,6	681,6	681,6	681,6	6.816,0
Dividendos de la parte cubana [años 1–N]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aranceles [años 1–N]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagos por la fuerza de trabajo [incluye año 0]	0,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	4.320,0	43.200,0
Canon [años 1–N]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Royalties [años 1–N]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros ingresos [años 1–N]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Partida	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Total
TOTAL BENEFICIOS DIRECTOS AL PAÍS [incluye año 0]	**0,0**	**5.001,6**	**5.001,6**	**5.001,6**	**5.001,6**	**5.001,6**	**5.001,6**	**5.001,6**	**5.001,6**	**5.001,6**	**5.001,6**	**50.016,0**

Período de análisis: 10 años de operación, verificando el requisito de contemplar la recuperación más un año. Total acumulado del período completo: 50.016,0 miles de CUP (incluye el año 0). Subtotal de la explotación (años 1–10): 50.016,0 miles de CUP. Ambos totales provienen del mismo cálculo del motor: resumen, tabla y conclusiones coinciden.

Análisis de los beneficios directos al país

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

Los beneficios directos al país acumulan 50.016,0 miles de CUP en el período completo del análisis (años 0 a 10). El subtotal de la explotación (años 1 a 10) es 50.016,0 miles de CUP y el año 0 aporta 0,0 (pagos por la fuerza de trabajo de montaje, único concepto activo en esa fase). Ambos totales provienen del mismo cálculo del motor: resumen, tabla y conclusiones coinciden por construcción. Composición del período: impuestos sobre utilidades 0,0, pagos por la fuerza de trabajo 43.200,0, dividendos de la parte cubana 0,0, canon 0,0, aranceles 0,0 y otros impuestos y tasas 6.816,0 miles de CUP. Los pagos por la fuerza de trabajo referencian el costo laboral del modelo (sin doble contabilización con los salarios ya deducidos en el estado de resultados); los dividendos cubanos provienen del módulo de dividendos (limitado por resultados acumulados, reservas y caja disponible) y no de un porcentaje aplicado en paralelo. El acumulado (50.016,0 kCUP) supera la inversión total del proyecto (659,1 kCUP) dentro del horizonte; aun así, estos son beneficios PROYECTADOS, no ingresos estatales efectivos, y dependen de que la operación ocurra según lo modelado.

4.12 Conclusiones

CONCLUSIONES (marco de lectura del proyecto documental): la síntesis cuantitativa se GENERA a partir del modelo de cálculo activo y se recalcula con cada cambio de datos, parámetros o fórmulas. ESTADO DE LA EVALUACIÓN: preliminar. El expediente documental presenta contradicciones críticas no resueltas que condicionan los resultados — la tasa de cambio 24 frente a 120 (C-01) es determinante: a los precios reales de lista y al costo real de los insumos cotizados, el margen operativo del modelo es negativo, mientras que el modelo del expediente (que valora los insumos a la tasa 24) reporta utilidades; la decisión cambiaria corresponde al promotor con sustento normativo. Adicionalmente, la depreciación del estado de resultados del expediente está mal cargada (C-06), los salarios tienen tres versiones incompatibles (C-07), la capacidad instalada no está estudiada (B-10) y no existe estudio de mercado (B-24). Ninguna cifra del expediente se presenta como validada; la lectura de la inversión, los ingresos, la utilidad, la recuperación, los dividendos y los beneficios directos al país debe hacerse sobre el modelo activo y la sección «Expediente documental», no sobre los indicadores del anexo del expediente (C-02). Antes de cualquier presentación oficial deben resolverse las brechas bloqueantes (B-06, B-16, B-24) y las validaciones normativas (V-01 a V-08).

Conclusiones (análisis dinámico del modelo)

ANÁLISIS GENERADO POR EL MODELO

Sobre los resultados económicos preliminares del modelo: inversión total de 659,1 miles de CUP, ingresos del año 1 de 13.897,7 kCUP, utilidad después de impuestos de -5.719,1 kCUP y beneficios directos al país acumulados de 50.016,0 kCUP en 10 años. El flujo de caja del proyecto NO recupera la inversión total dentro del horizonte: la propuesta, tal como está modelada, no puede presentarse como recuperada. El diagnóstico impide calificar el plan como viable en su estado actual: recuperación no alcanzada en el horizonte. Corrija estas causas y regenere el análisis antes de extraer conclusiones definitivas. Estas conclusiones se generan desde el estado actual del modelo de cálculo. Persisten 3 advertencia(s) de consistencia. En todo caso, la viabilidad jurídica, sanitaria y de mercado de la propuesta queda sujeta a validaciones externas que este documento no sustituye.

Diagnóstico y controles de consistencia

ESTADO GENERAL DEL PLAN: Validación financiera pendiente. Existen 0 error(es) de cálculo y/o hallazgos financieros relevantes sin resolver (FINANCIACION_EXCESO, DEFICIT_CAJA_PROYECTADA, NO_RECUPERACION, PARTICIPACION_INCOHERENTE):el modelo financiero no está en condiciones de validarse.

Resumen de control — conteo: 0 error(es) bloqueante(s), 4 advertencia(s) importante(s), 5 información pendiente, 7 observación(es) de calidad. Existen hallazgos que condicionan las conclusiones del plan. Las seis dimensiones se evalúan DE FORMA INDEPENDIENTE: un plan no se clasifica como globalmente «correcto» porque las sumas cuadren, y la completitud formal no se usa como prueba de calidad; la validación legal, tributaria, sanitaria y de mercado queda sujeta a verificación externa

que esta aplicación no realiza.

Tabla 18. Resumen de control por dimensiones independientes (DOC-002 §5)

Dimensión	Estado	Detalle
Integridad aritmética	Correcto	Las reglas evalúan sin errores, la deuda reconcilia saldo a saldo, la depreciación no excede las bases y FCFF/FCFE cumplen la identidad algebraica.
Coherencia financiera y contable	Deficiente	Inversión 659,1 kCUP vs financiación comprometida 9.862,6 kCUP (conciliación total) y fuentes con desembolso en el año 0 9.862,6 kCUP (conciliación temporal, incluida en el informe); recuperación simple del proyecto no alcanzada en el horizonte; del capital aportado no recuperado en el horizonte; capacidad verificada contra los recursos operativos.
Evidencia y trazabilidad de los supuestos	Deficiente	0 parámetro(s) de demostración sin validación normativa; 1 aportación(es) sin referencia documental IDENTIFICABLE (vacía o hipótesis); 2 con referencia declarada. Las referencias hipotéticas NO cuentan como fuentes validadas.
Cumplimiento de la estructura metodológica	Deficiente	Apartados 4.1–4.12 con 5 elemento(s) pendiente(s). Pendientes: financiero, 4.1, aportaciones. La completitud formal no equivale a validación de contenido.
Estado de validación normativa y comercial	Aceptable	La aplicación NO valida el cumplimiento legal, tributario, sanitario ni de mercado: la estructura documental no equivale a validación normativa. Los requisitos regulatorios declarados están LISTADOS, no VERIFICADOS: cada autorización exige evidencia externa comprobable (número, emisor, fecha). La demanda solvente y los precios requieren fuentes con fecha.
Calidad documental	Aceptable	Observaciones de calidad: 6; 0 análisis editados por revisar frente al modelo; campos obligatorios pendientes en 4.1: 3.

Tabla 19. Conciliación del desembolso inicial (miles de CUP; años 0 y 1 con el mismo significado en aportaciones, fuentes y flujos)

Concepto	Monto (kCUP)
Inversión total (incluye el capital de trabajo: no se duplica)	659,1
Nómina de montaje del año 0 (regla «costo_laboral_k»: gasto del período, no capitalizable)	0,0
Interés PAGADO del año 0 según el calendario de deuda (lo capitalizado no es salida de caja)	0,0
Impuesto sobre utilidades DEVENGADO del año 0 (regla contable; supuesto del modelo simplificado: pagado en el mismo período — no es un pago verificado)	0,0
Menos: ingresos explícitos del año 0	0,0
Salidas netas de caja del año 0 explícitamente identificadas	0,0
Necesidad total de arranque (inversión total + salidas netas del año 0)	**659,1**
Fuentes con desembolso EFECTIVO en el año 0 (aportaciones del año 0 + otras fuentes + principal del crédito desembolsado en el año 0)	**9.862,6**
BRECHA TEMPORAL del arranque (fuentes del año 0 - necesidad total)	**9.203,6**
Referencia: financiación COMPROMETIDA para todo el proyecto (conciliación total)	9.862,6
Referencia: brecha según el total nominal comprometido	9.203,6

Nota. Devengado <> pagado: el impuesto del año 0 es una regla contable con supuesto de pago simultáneo (no un pago verificado); el interés capitalizado no es

salida de caja. Las partidas se inventarían una a una en la tabla siguiente.

La brecha del arranque se cuantifica desde partidas de salida de caja del año 0 explícitamente identificadas e inventariadas como no capitalizables y no incluidas en la inversión total; NO se deduce del resultado contable después de impuestos del año 0, que puede contener pérdidas no monetarias (depreciación), intereses devengados capitalizados (no pagados) u otros efectos que no representan caja. La brecha TEMPORAL se mide contra las fuentes con desembolso efectivo en el año 0: unas aportaciones o un crédito que entran en años posteriores no pueden financiar las necesidades del arranque, aunque la conciliación total del horizonte cuadre.

Tabla 20. Inventario de partidas de caja del año 0 (miles de CUP; período = año 0 de montaje; mecanismo trazable con barrido de reglas de gasto)

Partida	Monto (kCUP)	¿Computa en la necesidad?	Estado de pago	Tratamiento dentro de la inversión
Nómina de montaje del año 0	0,0	SÍ	pagadera en el año 0 (nómina de la fase de montaje)	Gasto del período NO capitalizable y NO incluido en la inversión total: financia con caja del arranque. No es gasto previo capitalizable ni duplica el capital de trabajo.
Interés PAGADO del año 0	0,0	no	pagado en el año 0 según el calendario de deuda	Servicio corriente de la deuda: salida de caja del arranque, no capitalizable. Solo computa si el calendario lo sitúa en el año 0.
Impuesto sobre utilidades DEVENGADO del año 0	0,0	no	DEVENGADO según la regla contable; SUPUESTO del modelo simplificado: pagado en el mismo período (NO es un pago verificado: no existe calendario de pagos tributario)	Valor de una regla contable, no un pago observado. Con pérdidas de montaje la regla plana devuelve cero. Documentar el supuesto y su diferencia frente a un calendario tributario real.
Ingresos explícitos del año 0	0,0	no	cobro supuesto en el mismo período	Reduce la necesidad de caja del arranque. No incluye ingresos de servicios de operación (año 0 = montaje sin servicios).

Tabla 21. Hallazgos del diagnóstico

Nivel	Código	Hallazgo	¿Afecta conclusiones?
advertencia_importante	FINANCIACION_EXCESO	Exceso de financiación sin asignar: 76,7 kUSD por encima de la inversión total. Verifique si corresponde a capital de trabajo adicional o ajuste las fuentes.	No
advertencia_importante	DEFICIT_CAJA_PROYECTADA	La tesorería proyectada (aportaciones fechadas + otras fuentes + desembolsos del crédito + flujos operativos - dividendos) es NEGATIVA en: año 2: faltan 396,8 kUSD (no cubiertas dentro del horizonte). Aunque la financiación total pueda cuadrar en el horizonte completo, las necesidades no están cubiertas cuando se producen: reprogramen desembolsos, amplié el capital de trabajo o declare el supuesto.	SÍ
advertencia_importante	NO_RECUPERACION	La inversión total del proyecto no se recupera dentro del horizonte de 10 años con el flujo de caja del proyecto (FCFF). Amplíe el horizonte o revise los supuestos; no debe presentarse como recuperado.	SÍ

Nivel	Código	Hallazgo	¿Afecta conclusiones?
informacion_pendiente	NO_RECUPERACION_SOCIOS	El capital aportado por los socios no se recupera dentro del horizonte de 10 años según el flujo de caja de los socios (FCFE). Si se presenta, debe decirse expresamente.	No
observacion_calidad	DEP_FUERA_HORIZONTE	El activo «Compresor de aire seco para uso estomatológico (recupera la conformidad técnica: el actual usa aceite)» (vida útil 17 años, disponible en el año 1) no termina de depreciarse dentro del horizonte de 10 años: quedará un valor neto en libros al final del análisis.	No
observacion_calidad	DEP_FUERA_HORIZONTE	El activo «Prensa hidráulica de estomatología (moderniza el proceso de prótesis)» (vida útil 17 años, disponible en el año 1) no termina de depreciarse dentro del horizonte de 10 años: quedará un valor neto en libros al final del análisis.	No
observacion_calidad	DEP_FUERA_HORIZONTE	El activo «Micromotor de mano (tecnología nueva para prótesis)» (vida útil 17 años, disponible en el año 1) no termina de depreciarse dentro del horizonte de 10 años: quedará un valor neto en libros al final del análisis.	No
observacion_calidad	DEP_FUERA_HORIZONTE	El activo «Eliminador de burbujas (calidad de prótesis)» (vida útil 17 años, disponible en el año 1) no termina de depreciarse dentro del horizonte de 10 años: quedará un valor neto en libros al final del análisis.	No
observacion_calidad	DEP_FUERA_HORIZONTE	El activo «Olla polimerizadora a presión (sustituye la cocción en microondas)» (vida útil 17 años, disponible en el año 1) no termina de depreciarse dentro del horizonte de 10 años: quedará un valor neto en libros al final del análisis.	No
observacion_calidad	INVERSION_CUP	Existen partidas de inversión en CUP: se convierten con el tipo de cambio parametrizado. Verifique la tasa, la fecha de referencia y la fuente.	No
advertencia_importante	PARTICIPACION_INCOHERENTE	La participación cubana parametrizada (50,0 %) difiere de la composición real de las aportaciones (16,2 %). Los dividendos se reparten con el parámetro, no con la composición.	SÍ
observacion_calidad	ESCUDO_FISCAL_CLASE	Escudo fiscal — clasificación de la regla de impuestos activa: sin deuda. No hay intereses devengados en el horizonte (sin crédito o importe cero): el escudo fiscal es cero por definición y no se requiere reevaluación contrafactual.	No
informacion_pendiente	PENDIENTE	Falta identificar al elaborador del plan (4.1): el campo está vacío o marcado como pendiente.	No

Nivel	Código	Hallazgo	¿Afecta conclusiones?
informacion_pendiente	PENDIENTE	Falta la firma o identificación del elaborador (4.1).	No
informacion_pendiente	PENDIENTE	La declaración de responsabilidad no ha sido aceptada (4.1): el documento NO está en condiciones de presentarse como definitivo.	No
informacion_pendiente	REFERENCIA_HIPOTESIS	1 aportación(es) declaran una «referencia documental» que en realidad es una HIPÓTESIS de demostración (figuran como ficticia, ilustrativa, proforma o pendiente). Una referencia documental exigible debe identificar el documento, su emisor y su fecha, y adjuntar el soporte cuando corresponda.	No

Los importes de los hallazgos derivados de las reglas del motor se expresan en kUSD (unidad nativa del motor); los del propio diagnóstico, en miles de CUP.

Notas, parámetros y supuestos del modelo

Estilo editorial: PLANEX adopta un estilo de informe profesional basado en APA 7 para la jerarquía de títulos, numeración y notas de tablas y figuras, citas y referencias. El CUERPO NARRATIVO se presenta con texto justificado como convención editorial propia de PLANEX: el justificado NO se presenta como requisito de APA 7, que alinea el texto a la izquierda. Títulos, encabezados de tabla, etiquetas breves y celdas numéricas no se justifican: los conceptos se alinean a la izquierda y las cifras a la derecha, con unidades explícitas.

Tabla 22. Parámetros de cálculo activos (Nivel A — editables en la aplicación)

Parámetro	Valor	Naturaleza	Fecha ref.
Tasa del impuesto sobre utilidades (demostrativa)	15,0 %	Definido por el usuario	—
Tipo de cambio (CUP por USD)	120,0 CUP/USD	Definido por el usuario	2026-10-25
Tasa de interés anual del crédito	8,0 %	Definido por el usuario	—
Plazo de amortización del crédito	5,0 años	Definido por el usuario	—
Período de gracia del crédito	1,0 años	Definido por el usuario	—
Inflación prevista (costos variables unitarios de servicios)	0,0 %	Definido por el usuario	—
Inflación de costos fijos (contratos nominales)	0,0 %	Definido por el usuario	—
Crecimiento anual de precios	0,0 %	Definido por el usuario	—
Variación anual del volumen (demanda)	0,0 %	Definido por el usuario	—
Crecimiento anual de salarios	0,0 %	Definido por el usuario	—
Gastos administrativos (% de los ingresos)	0,0 %	Definido por el usuario	—
Mantenimiento (% de la inversión fija)	0,0 %	Definido por el usuario	—
Factor de costo laboral	1,0 ×	Definido por el usuario	—
Participación de la parte cubana en el capital	50,0 %	Definido por el usuario	—
Reparto de dividendos (% de la utilidad distribuible)	100,0 %	Definido por el usuario	—
Reserva sobre la base distribuible acumulada	16,0 %	Definido por el usuario	—
Recuperación del capital de trabajo al cierre	0,0 %	Definido por el usuario	—
Servicios públicos anuales	0,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Canon anual	0,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Otros gastos fijos anuales	0,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—

Parámetro	Valor	Naturaleza	Fecha ref.
Monto del crédito externo	0,0 kUSD	Definido por el usuario	—
Otras fuentes de financiamiento	0,0 kUSD	Definido por el usuario	—
Capital de trabajo inicial	0,0 kUSD	Definido por el usuario	—
Aranceles anuales	0,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Otros impuestos y tasas anuales	5,7 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Royalties anuales	0,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Otros ingresos anuales al país	0,0 kUSD/año	Definido por el usuario	—
Umbral de utilización de recursos (análisis)	90,0 %	Definido por el usuario	—
Umbral de margen de contribución mínimo (análisis)	15,0 %	Definido por el usuario	—

Tabla 23. Alcance documentado de cada parámetro financiero (partidas afectadas derivadas de las reglas activas)

Parámetro	Partidas que afecta	Fórmula/regla activa	Ámbito	Efecto	Redondeo
Tasa del impuesto sobre utilidades (demostrativa)	Impuesto sobre utilidades (regla demostrativa) (impuesto_utilidades_k)	impuesto_utilidades_k = IF(PERIODO >= 8, MAX(0, utilidad_antes_impuestos_k * tasa_impuesto_utilidades), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Tipo de cambio (CUP por USD)	Gastos previos (USD) (gastos_previos_k) · Inversión fija en CUP convertida (inversion_fija_cup_k) · Costo laboral (costo_laboral_k)	gastos_previos_k = SUMA_INVERSIONES(IF(AND(categoria_inv = "gastos_previos", moneda_inv = "USD"), monto_inv, 0)) + SUMA_INVERSIONES(IF(AND(categoria_inv = "gastos_previos", moneda_inv = "CUP"), monto_inv, 0)) / tipo_cambio · inversion_fija_cup_k = SUMA_INVERSIONES(IF(AND(categoria_inv = "inversion_fija", moneda_inv = "CUP"), monto_inv, 0)) / tipo_cambio · costo_laboral_k = costo_laboral_cup / tipo_cambio / 1000	proyecto · anio	Afecta la presentación documental y la conversión entre monedas, no los datos de origen	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Tasa de interés anual del crédito	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Plazo de amortización del crédito	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Período de gracia del crédito	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Inflación prevista (costos variables unitarios de servicios)	Costo variable unitario proyectado (srv_costo_unitario_proy)	srv_costo_unitario_proy = costo_variable_unitario * (1 + inflacion) ^ MAX(0, PERIODO - 1)	servicio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)

Parámetro	Partidas que afecta	Fórmula/regla activa	Ámbito	Efecto	Redondeo
Inflación de costos fijos (contratos nominales)	Canon (años de operación) (canon_k) · Servicios públicos (años de operación) (servicios_publicos_k) · Otros gastos fijos (años de operación) (otros_gastos_k) · Otros impuestos y tasas (años de operación) (otros_impuestos_k) · Aranceles (años de operación) (aranceles_k) · Royalties (años de operación) (royalties_k)	canon_k = IF(PERIODO >= 1, canon_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0) · servicios_publicos_k = IF(PERIODO >= 1, servicios_publicos_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0) · otros_gastos_k = IF(PERIODO >= 1, otros_gastos_fijos_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0) · otros_impuestos_k = IF(PERIODO >= 1, otros_impuestos_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0) · aranceles_k = IF(PERIODO >= 1, aranceles_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0) · royalties_k = IF(PERIODO >= 1, royalties_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Crecimiento anual de precios	Precio proyectado del servicio (srv_precio_proy)	srv_precio_proy = precio_base * (1 + crecimiento_precios) ^ MAX(0, PERIODO - 1)	servicio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Variación anual del volumen (demanda)	Demanda mensual prevista (srv_cantidad_mensual_proy)	srv_cantidad_mensual_proy = IF(PERIODO >= anio_inicio_demanda, cantidad_base_mensual * (1 + crecimiento_volumen) ^ MAX(0, PERIODO - anio_inicio_demanda), 0)	servicio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Crecimiento anual de salarios	Salario anual proyectado (salario_anual_proy)	salario_anual_proy = salario_promedio_anual * (1 + crecimiento_salarios) ^ MAX(0, PERIODO - 1)	personal	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Gastos administrativos (% de los ingresos)	Gastos administrativos (gastos_admin_k)	gastos_admin_k = pct_gastos_admin * ingresos_totales_k	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Mantenimiento (% de la inversión fija)	Mantenimiento (años de operación) (mantenimiento_k)	mantenimiento_k = IF(PERIODO >= 1, pct_mantenimiento * inversion_fija_k, 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Factor de costo laboral	Costo laboral en CUP (costo_laboral_cup)	costo_laboral_cup = SUMA_PERSONAL(cantidad * salario_anual_proy) * factor_costo_laboral	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Participación de la parte cubana en el capital	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)

Parámetro	Partidas que afecta	Fórmula/regla activa	Ámbito	Efecto	Redondeo
Reparto de dividendos (% de la utilidad distribuible)	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Reserva sobre la base distribuible acumulada	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Recuperación del capital de trabajo al cierre	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Servicios públicos anuales	Servicios públicos (años de operación) (servicios_publicos_k)	servicios_publicos_k = IF(PERIODO >= 1, servicios_publicos_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Canon anual	Canon (años de operación) (canon_k)	canon_k = IF(PERIODO >= 1, canon_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Otros gastos fijos anuales	Otros gastos fijos (años de operación) (otros_gastos_k)	otros_gastos_k = IF(PERIODO >= 1, otros_gastos_fijos_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Monto del crédito externo	Financiación disponible (financiacion_disponible_k)	financiacion_disponible_k = aportaciones_total_k + otras_fuentes_k + credito_monto_k	proyecto	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Otras fuentes de financiamiento	Financiación disponible (financiacion_disponible_k) · Necesidad de financiación (necesidad_financiacion_k)	financiacion_disponible_k = aportaciones_total_k + otras_fuentes_k + credito_monto_k · necesidad_financiacion_k = inversion_total_k - aportaciones_total_k - otras_fuentes_k	proyecto	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Capital de trabajo inicial	Costo total de la inversión inicial (inversion_total_k)	inversion_total_k = gastos_previos_k + inversion_fija_k + capital_trabajo_k	proyecto	Afecta la caja (flujo de financiación/distribución), no el estado de resultados	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Aranceles anuales	Aranceles (años de operación) (aranceles_k)	aranceles_k = IF(PERIODO >= 1, aranceles_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Otros impuestos y tasas anuales	Otros impuestos y tasas (años de operación) (otros_impuestos_k)	otros_impuestos_k = IF(PERIODO >= 1, otros_impuestos_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)

Parámetro	Partidas que afecta	Fórmula/regla activa	Ámbito	Efecto	Redondeo
Royalties anuales	Royalties (años de operación) (royalties_k)	royalties_k = IF(PERIODO >= 1, royalties_anual_k * (1 + inflacion_costos_fijos) ^ MAX(0, PERIODO - 1), 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Otros ingresos anuales al país	Otros ingresos al país (años de operación) (otros_beneficios_pais_k)	otros_beneficios_pais_k = IF(PERIODO >= 1, otros_beneficios_pais_anual_k, 0)	anio	Afecta el estado de resultados y la caja (ambos)	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Umbral de utilización de recursos (análisis)	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	No interviene en el cálculo: califica los análisis y alertas	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)
Umbral de margen de contribución mínimo (análisis)	(ninguna partida activa lo referencia: parámetro informativo o sin uso actual)	—	—	No interviene en el cálculo: califica los análisis y alertas	Precisión interna completa; el redondeo es solo de presentación (un decimal al formatear)

El alcance anterior se DERIVA de las reglas activas del propio proyecto: si un parámetro no referencia la partida que usted cree, es que no la afecta (p. ej., la inflación de costos variables no indexa el canon ni los servicios públicos, que se rigen por el parámetro de inflación de costos fijos, 0 % por defecto = contratos nominales fijos). Ningún parámetro genérico sugiere que se ha indexado una partida a la que en realidad no se aplica.

Tabla 24. Trazabilidad de fuentes y supuestos (normas oficiales / referencias legales / cotizaciones / datos del usuario / hipótesis ilustrativas)

Fuente	Tipo	Emisor	Fecha/Ref.	Qué respalda	Estado
Bases Metodológicas — Resolución 78/2026, Gaceta Oficial GOC-2026-O57	Norma oficial	Ministerio de Economía y Planificación / Gaceta Oficial de la República de Cuba	09/07/2026	Estructura metodológica 4.1–4.12, unidades y contenido requeridos del plan de negocios (incluidos los desgloses por canal y los indicadores de beneficios directos al país).	Estructura APLICADA por la aplicación; el cumplimiento del CONTENIDO depende de los datos del plan y de sus validaciones.
Ley 118/2014 «Ley de la Inversión Extranjera» y Decreto-Ley 335/2018 (según la modalidad declarada en 4.5)	Referencia legal declarada	Asamblea Nacional del Poder Popular / Consejo de Estado (referencia declarada por el usuario)	—	Modalidad de la inversión extranjera declarada en el apartado 4.5.	Referencia legal declarada: la aplicabilidad al proyecto concreto REQUIERE verificación jurídica documentada (el plan no acredita su cumplimiento).
Tipo de cambio 120,0 CUP por USD (parámetro «tipo_cambio»)	Cotización / tasa	Documental (H-025): lista de precios de CSMC «A TASA DE 1*120» (F02/F08 p. 23) y precios por caso en USD de F09 (TPR 80,00; blanqueamiento 150,00) que equivalen a los CUP ÷ 120. CONTRADICCIÓN REGISTRADA (C-01): los encabezados del expediente usan 1×24; decisión de tasa a cargo del promotor con sustento normativo (V-07).	2026-10-25	Conversión de salarios (CUP->USD), partidas de inversión en CUP y presentación dual del documento.	Tasa definida por el usuario: verifique su fuente oficial y fecha de vigencia.

Fuente	Tipo	Emisor	Fecha/Ref.	Qué respalda	Estado
Tasa de impuesto sobre utilidades 15,0 % (parámetro «tasa_impuesto_utilidades»)	Dato del usuario	Expediente (H-033): el EERR aplica 15 % solo en los años 8–10; SIN base legal citada (brecha B-16, validación V-05).	—	Impuesto sobre utilidades y, a través de él, utilidad neta, FCFF/FCFE (vía escudo fiscal), recuperaciones, dividendos y beneficios al país.	Definida por el usuario: exija la norma tributaria aplicable y su vigencia.
Aportación ap-cu-ef — Efectivo de CSMC: 1 600,0 miles de CUP (H-026; F02/F08 p. 1) = 13,33 kUSD a la tasa 120 del modelo (H-025). Destino documentado: salarios de preapertura y arrendamiento en preapertura y primeros 6 meses (F02). [El expediente lo expresa como 66,7 «USD» usando su tasa 24: véase C-01.]	Dato del usuario	Socio nacional	—	Aporte de 13,3 kUSD al capital social.	Referencia declarada por el usuario: verifique el documento identificable y su soporte.
Aportación ap-ex-ac — Insumos y material gastable (stock de 6 meses): cotización F03, total 63 581,30 USD (H-027/H-029) = 1 526,0 miles de CUP a la tasa 24 que declara el expediente (conciliado).	Dato del usuario	Socio extranjero	—	Aporte de 63,6 kUSD al capital social.	Referencia declarada por el usuario: verifique el documento identificable y su soporte.
Aportación ap-ex-af — Cinco equipos de tecnología estomatológica: cotización F06, total 5 274,00 USD (H-021) = 126,6 miles de CUP a la tasa 24 del expediente. [El escáner intraoral 3D cotizado en F02 (12 035,00 USD) NO está incluido: decisión pendiente, contradicción C-08 / brecha B-07.]	HIPÓTESIS ilustrativa	Socio extranjero	—	Aporte de 5,3 kUSD al capital social.	Referencia NO identificable (vacía, ficticia, proforma o pendiente): no cuenta como respaldo validado; adjunte el instrumento identificable (título, emisor, fecha).
Demanda solvente, captación y precios de servicios (apartados 4.6 y 4.8)	Dato del usuario	Sin método de estimación documentado. La valoración recomienda el estudio de factibilidad con las estadísticas de 2019 como año pre-crisis (F02); F09 aporta referencias anecdóticas de demanda represada. La app exige documentar fuentes y fechas: ninguna estimación de mercado se incorpora como dato.	—	Volumen de servicios, ingresos por línea y desglose por canales.	Estimación del usuario/hipótesis ilustrativa: sin estudio de mercado verificable, la demanda NO debe presentarse como dato validado.
Requisitos regulatorios declarados (apartado 4.8)	Dato del usuario	Usuario del plan	—	Requisitos legales, sanitarios y ambientales identificados.	LISTADO no verificado: cada autorización exige evidencia externa comprobable (número, emisor, fecha y estado de aprobación). La aplicación NO declara su cumplimiento.

Reglas de cálculo activas (Nivel B): fórmulas completas, ámbito y equivalencias Excel pueden consultarse en «Configuración de cálculos» de la aplicación y en la hoja «Reglas» del libro exportado. Las variables del motor (mtr_*) provienen de las hojas Depreciacion, Deuda, FlujosCaja, Dividendos y Capacidad. La regla del impuesto sobre utilidades es demostrativa y editable: no constituye la tasa legal aplicable.

Redondeo: los cálculos usan precisión interna completa y el redondeo es solo de presentación (miles de CUP con un decimal); pequeñas diferencias con la suma visual de cifras redondeadas se explican por este motivo de forma uniforme.

Moneda de presentación del documento: CUP. Conversión aplicada una sola vez desde la moneda de origen de cada importe con el tipo de cambio parametrizado de 120,0 CUP por USD (fecha de referencia: 2026-10-25); fuente: Documental (H-025): lista de precios de CSMC «A TASA DE 1*120» (F02/F08 p. 23) y precios por caso en USD de F09 (TPR 80,00; blanqueamiento 150,00) que equivalen a los CUP ÷ 120. CONTRADICCIÓN REGISTRADA (C-01): los encabezados del expediente usan 1×24; decisión de tasa a cargo del promotor con sustento normativo (V-07).. Los porcentajes, cantidades físicas, plantillas, horas y períodos no

se convierten; los salarios se expresan en CUP conforme a la metodología 4.9. El redondeo es solo de presentación: los totales se calculan con precisión completa y pueden diferir de la suma de cifras redondeadas.

Figuras: las figuras de este informe se generan localmente desde los mismos datos que alimentan las tablas (motor de cálculo activo), sin servicios externos; cada figura lleva número, título, unidades, leyenda y nota de fuentes y supuestos, y es referida desde el texto. Las limitaciones de paginación entre PDF y Word existen, pero los contenidos, cifras, tablas, títulos, fórmulas y figuras coinciden entre ambos formatos.